Un chemin de plus en plus long

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit S un ensemble fini de $n \geq 3$ points du plan. On suppose que les distances entre deux points quelconques sont deux à deux distinctes et on colorie en rouge r segments dont les extrémités sont choisies parmi les points de S. Soit m le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{2r}{n}$. Montrer qu'il existe un chemin formé par m segments rouges de plus en plus longs.